

# INSTEIP — Campus Virtual & Gestión Académica

Informe Técnico Integral: Funcionalidades, Flujos, Roles, Restricciones, Avance y Roadmap

📅 Fecha: Septiembre 2026

⚡ Versión: 1.0.0 (Release Candidate)

📍 Estado: Apto para Producción

🔄 Progreso Global: ~94%

💻 Stack: Java 21 · Spring Boot 3.4 · Angular 18 · PostgreSQL 15

## Estado Global de Desarrollo y Madurez del Sistema

94% Completado

94%

22

CONTROLADORES  
REST

21

ENTIDADES JPA

18

VISTAS FRONTEND

5

MIGRACIONES SQL

53

TESTS EN VERDE

100%

SEGURIDAD JWT

## 1. Funcionalidades del Sistema por Módulos

Estructura funcional modular implementada en backend y frontend.

### Portal Público & Oferta Académica

- **Landing Page Institucional:** Presentación, sedes (Lima Lince, Huánuco, Piura), metodología y bolsa de trabajo.
- **Catálogo de Cursos:** Fichas informativas de diplomados y talleres en modalidades Online y Presencial.
- **Descarga de Temarios en PDF:** Acceso público directo a los programas oficiales de estudio.
- **Validador QR de Certificados:** Consulta pública por código alfanumérico o escaneo QR para verificar autenticidad y notas.
- **Chatbot IA (Llama 3 / Groq):** Asistente interactivo flotante con información institucional en tiempo real.

### Autenticación & Seguridad Multi-Rol

- **Seguridad Stateless:** Access Token JWT y Refresh Token con expiración y rotación.
- **Guards & Interceptores:** Control de rutas y perfiles en Angular según roles y suscripciones.
- **Recuperación de Contraseña:** Flujo seguro vía token para restablecimiento de clave.
- **Gestión de Perfil:** Edición de datos personales, avatar y cambio de credenciales de acceso.
- **Aislamiento de Cuentas:** Bloqueo inmediato para usuarios en estado inactivo.

### Gestión Académica & LMS (Clases y Materiales)

- **CRUD de Cursos y Módulos:** Estructuración jerárquica de contenidos formativos.
- **Asignación Docente:** Vinculación de profesores titulares a programas específicos.
- **Videos de Clases:** Vinculación de lecciones organizadas cronológicamente por módulo.
- **Materiales Descargables:** Subida multipart y descarga protegida de manuales y diapositivas PDF.
- **Planes de Suscripción:** Soporte para niveles BASICO, INTERMEDIO y PREMIUM.

### Reproductor de Clases Avanzado (Video Player)

- **Persistencia de Progreso:** Guarda y reanuda el segundo exacto visto por el estudiante.
- **Marcado de Completitud:** Detección automática al superar el umbral de visualización.
- **Navegación Lateral:** Selector dinámico de módulos, videos y recursos adjuntos.
- **Control de Reproducción:** Pantalla completa, controles táctiles y subtítulos.
- **Aislamiento por Matrícula:** Bloqueo para cursos no inscritos o caducados.

### **Tareas, Entregas y Calificaciones**

- **Publicación de Tareas:** Creación de evaluaciones por módulo con fecha límite.
- **Buzón de Entregas:** Carga de documentos de alumnos (PDF, Word) antes de la fecha límite.
- **Panel de Calificación Docente:** Revisión de entregas, asignación de nota (0-20) y retroalimentación personalizada.
- **Historial del Alumno:** Seguimiento en vivo de estado de tareas, notas y feedback.

### **Certificación Oficial con Código QR**

- **Generación PDF Automatizada:** Diplomas generados con OpenPDF al alcanzar el 100% de avance.
- **Código QR Criptográfico:** Enlace directo al endpoint público de validación.
- **Plantilla Institucional:** Diseño vectorial con firmas, folios, nota final y horas académicas.
- **Bandeja de Diplomas:** Módulo para que el alumno consulte y descargue sus certificados.

### **Notificaciones & Comunicados Segmentados**

- **Campanita en Tiempo Real:** Conteo reactivo de avisos no leídos y redirección con 1 clic.
- **Triggers Automáticos:** Avisos al publicar nuevos videos, materiales, tareas y notas.
- **Comunicados Segmentados:** Difusión dirigida a: TODOS, SOLO\_ESTUDIANTES, SOLO\_DOCENTES o POR\_CURSO.

### **Anuncios Pop-Up & Auditoría del Sistema**

- **Modales Promocionales:** Flyers emergentes con botón CTA y control de frecuencia diario.
- **Logs de Auditoría:** Registro de inicios de sesión (IP, navegador) y eventos por módulo.
- **Exportación CSV:** Reportes de alumnos, matrículas, cursos y certificados.
- **Backups & Monitoreo:** Estado del servidor, métricas de carga y respaldos SQL.

## 2. Flujos de Trabajo Principales

Ciclos operativos de los actores dentro del ecosistema INSTEIP.

### Flujo del Alumno

- 1 **Matrícula:** Activación de cuenta y asignación de plan (Básico / Intermedio / Premium).
- 2 **Estudio:** Visualización de videoclases y descarga de manuales en PDF.
- 3 **Evaluación:** Carga de entregas de tareas antes de la fecha límite.
- 4 **Certificación:** Al completar el 100% de clases y tareas, se emite el certificado oficial con QR.

### Flujo del Docente

- 1 **Panel Docente:** Acceso a cursos asignados exclusivamente por la institución.
- 2 **Contenidos:** Publicación de módulos, videos y material complementario.
- 3 **Asignaciones:** Creación de tareas con pautas e instrucciones.
- 4 **Calificación:** Revisión de archivos de alumnos, nota sobre 20 y retroalimentación.

### Flujo Administrativo

- 1 **Gestión de Usuarios:** Alta de alumnos, docentes y asignación de cursos.
- 2 **Aprobación de Pagos:** Validación de vouchers (Yape/Plin/Transferencias) y membresías.
- 3 **Comunicación:** Emisión de comunicados segmentados y campañas Pop-up.
- 4 **Supervisión:** Auditoría de accesos, reportes CSV y monitoreo de servidor.

### 3. Roles del Sistema y Matriz de Acceso

| Módulo o Funcionalidad                          | Público              |   |   | ALUMNO | DOCENTE | ADMINISTRADOR |
|-------------------------------------------------|----------------------|---|---|--------|---------|---------------|
| Ver landing, catálogo de cursos y temarios      | ✓                    | ✓ | ✓ |        |         |               |
|                                                 | ✓                    |   |   |        |         |               |
| Consultar Chatbot IA institucional              | ✓                    | ✓ | ✓ |        |         |               |
|                                                 | ✓                    |   |   |        |         |               |
| Validar Certificados oficiales mediante QR      | ✓                    | ✓ | ✓ |        |         |               |
|                                                 | ✓                    |   |   |        |         |               |
| Acceso a Dashboard propio y edición de Perfil   | X                    | ✓ | ✓ |        |         |               |
|                                                 | ✓                    |   |   |        |         |               |
| Ver cursos matriculados y reproductor de clases | X                    | ✓ | X |        |         |               |
|                                                 | ✓                    |   |   |        |         |               |
| Descargar manuales y materiales de estudio      | X                    |   |   |        |         |               |
|                                                 | ✓ (Según Plan)       |   |   |        |         |               |
|                                                 | ✓                    | ✓ |   |        |         |               |
| Subir entregas de tareas por módulo             | X                    | ✓ | X |        |         |               |
|                                                 | X                    |   |   |        |         |               |
| Calificar tareas con escala 0–20 y feedback     | X                    | X |   |        |         |               |
|                                                 | ✓ (Cursos Asignados) |   |   |        |         |               |
|                                                 | ✓ (Todos)            |   |   |        |         |               |
| Gestionar módulos, videos y materiales          | X                    | X |   |        |         |               |
|                                                 | ✓ (Cursos Asignados) |   |   |        |         |               |
|                                                 | ✓ (Todos)            |   |   |        |         |               |
| Publicar Comunicados y Anuncios Pop-Up          | X                    | X | X |        |         |               |
|                                                 | ✓                    |   |   |        |         |               |
| Aprobación de pagos y asignación de suscripción | X                    | X | X |        |         |               |
|                                                 | ✓                    |   |   |        |         |               |
| CRUD de Alumnos, Docentes y Auditoría           | X                    | X | X |        |         |               |
|                                                 | ✓                    |   |   |        |         |               |
| Exportación de reportes en formato CSV          | X                    | X | X |        |         |               |
|                                                 | ✓                    |   |   |        |         |               |

## 4. Restricciones y Reglas de Negocio Clave

---

### Reglas de Seguridad y Acceso

- **Usuarios Inactivos:** Bloqueo total de autenticación. Token revocado inmediatamente.
- **Expiración de Matrícula:** Las matrículas vencidas bloquean automáticamente el reproductor de clases y descargas.
- **Aislamiento Docente:** Los docentes no pueden ver ni modificar cursos donde no estén expresamente asignados.

### Reglas Académicas y Certificados

- **Generación de Certificado:** Requiere estrictamente 100% de avance en las clases del curso.
- **Código QR Inmutable:** La firma criptográfica previene la falsificación física o digital.
- **Evaluaciones:** Las tareas enviadas fuera de la fecha límite son rechazadas por el sistema.

## 5. Desglose del Progreso Global (~94%)

Estado de avance por componentes técnicos y arquitectura de software.

### ⚡ Backend API (Spring Boot 3.4 / Java 21) — 98%

- 22 Controladores REST implementados y securizados.
- 21 Entidades JPA con relaciones optimizadas y Lazy Loading.
- Suite de 53 pruebas unitarias y de integración en verde.
- Generación de PDFs vectoriales con OpenPDF.

### 🎨 Frontend Web (Angular 18 Standalone) — 94%

- 18 Vistas públicas responsive y SEO optimizadas.
- Dashboards personalizados para Admin, Docente y Alumno.
- Reproductor de video con guardado continuo de segundo visto.
- Campanita de notificaciones reactiva y pop-ups promocionales.

### 🗄️ Base de Datos (PostgreSQL 15) — 98%

- 5 Migraciones SQL secuenciales versionadas.
- Índices de alto rendimiento para búsqueda y filtrado.
- Esquema íntegro con claves foráneas y auditoría de eventos.

### 🧪 Calidad & Testing (QA) — 92%

- Pruebas End-to-End con Selenium y Playwright.
- Smoke tests y validación de flujos de todos los roles.
- Limpieza automática de datos de prueba en suites QA.

## 6. ¿Qué Falta Construir? (Roadmap de Expansión)

Módulos complementarios y mejoras futuras para escalar el ecosistema institucional.

### 💳 1. Pasarela de Pagos 100% Automatizada

**Actual:** Registro y validación manual de comprobantes (Yape/Plin/Transferencia).

**Roadmap:** Integración vía Webhook con *Mercado Pago*, *Culqi* o *Niubiz* para activación instantánea tras pago con tarjeta de crédito/débito.

### ❓ 2. Cuestionarios y Quizzes Interactivos

**Actual:** Sistema de tareas y asignaciones evaluadas manualmente por el docente.

**Roadmap:** Exámenes en línea con preguntas de opción múltiple, banco de reactivos aleatorio, tiempo límite y autocorrección inmediata.

### ✉️ 3. Servidor de Correo Transaccional (SMTP)

**Actual:** Notificaciones internas en plataforma y token API de recuperación.

**Roadmap:** Envío automatizado de emails transaccionales (bienvenida, entrega de certificados en PDF, recordatorios de vencimiento de tareas) mediante SendGrid o AWS SES.

### 📱 4. Aplicación Móvil Nativa (Android / iOS)

**Actual:** Web app 100% responsive en Angular adaptable a smartphones y tablets.

**Roadmap:** Empaquetado PWA con caché offline o App nativa en Flutter para publicación en Google Play Store y App Store.

INSTEIP — Instituto Superior de Terapias Integrales · Documento Técnico Oficial emitido por el equipo de Desarrollo de Software.